Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Fakultät für Physik
Fortgeschrittenenpraktikum II

FPII

Überarbeitete Versuchsanleitung, Kathrin Störig, Februar 2010

Lebensdauer des Myons

Inhaltsverzeichnis

Versuchsanleitung 2

1. Vorwort zum Versuch 2
2. Ziel des Versuchs 2
3. Aufgabenstellung 3

Versuchshinweise 4

4. Versuchsplanung 6
6. Fragen zum Versuch 8
7. Aufgaben zur Elektronik des Myonen-Versuchs 13

Technische Hinweise 15

1. Versuchsaufbau 15
2. Blockschaltbild des Messaufbaus 17
3. Zeit- und Pulsdatenblatt 18
4. Beschreibung der Elektronik 19

Literatur 22

Versuchsanleitung

1. Vorwort zum Versuch

Myonen sind Elementarteilchen nach dem SM. Sie sind wie die Elektronen Leptonen (lat. *„leichte Teilchen“*) und wechselwirken nur schwach und elektro-magnetisch. Entsprechend stellen sich sofort einige Fragen.

- Wo kommen die (kosmischen) Myonen her?
- Wie wird die Entstehung im SM beschrieben?
- Wie können Myonen im SM zerfallen?
- Wie kann die Energieverteilung der Zerfallsprodukte erklärt werden?
- Was versteht man unter Lebensdauer und was sagt sie aus?

Es ist hilfreich, sich zunächst einen groben Überblick über die Theorie zu verschaffen, bevor man sich der Konzeption und dem Ablauf der eigentlichen Messung zuwendet. Nachfolgende Fragen können erste Anregungen liefern.

- Wie werden Myonen gestoppt?
- Welche Prozesse sind für die Energieabgabe im Szintillator verantwortlich?
- Welche Formel beschreibt die Energieabgabe und wovon hängt sie ab?
- Was sind minimalionisierende Teilchen?
- Welche Myonen können gestoppt werden, welche fliegen durch?
- Wie ist der Energieverlust der durchfliegenden Myonen verteilt?
- Unter welchen Voraussetzungen kann man diese zur Energiekalibrierung nutzen?
- Welche Messfehler müssen berücksichtigt werden?
- Wie bestimmt man die Energieauflösung des Detektors?

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Versuchs ist die Messelektronik. Diese entscheidet, wann ein Myon eingetreten ist und ob es gestoppt oder durchgeflogen ist. Weiterhin muss auch dessen Energie gemessen werden.

2. Ziel des Versuchs

Im Rahmen des *Fortgeschrittenen-Praktikums II* ermöglicht dieser Versuch die Bestimmung der Masse und Lebensdauer von Myonen (μ), eines Elementarteilchens und wesentlichem Bestandteil kosmischer Strahlung auf der Erde – und bietet damit Einblick in die *Schwache Wechselwirkung (SW)*. Diese Theorie reiht sich entsprechend im Bereich der Teilchenphysik ein, sie ist Teil des so genannten *Standardmodells der Teilchenphysik (SM)* und stellt eine der vier uns bislang bekannten fundamentalen Wechselwirkungen der Natur dar. Die anderen drei sind die *starke* und die *elektromagnetische* Wechselwirkung, sowie die *Gravitation*, die jedoch bislang noch nicht zum SM gehört.

Es soll der Zerfall von kosmischen Myonen in Elektronen und Neutrinos untersucht werden,

$$\mu \rightarrow e + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \ .$$

Schließlich kann im Rahmen von *Fermi*'s Theorie der SW, einem Vorläufer der heute gültigen Theorie, die schwache Kopplungskonstante G_F bestimmt werden.

3. Aufgabenstellung

1. Nehmen Sie das Energieverlust-Spektrum der durch den Tank mit Dieselöl fliegenden kosmischen Myonen auf. Wiederholen Sie die Messung mit um 50% abgeschwächten Signalen.
   Erklären Sie die Form des Spektrums in Hinblick auf die Erwartung, die aus der Geometrie des Aufbaus folgt.

2. Berechnen Sie den wahrscheinlichsten Energieverlust für durchfliegende Myonen und führen Sie eine Messung der Pedestals Ihres Spektrums durch. Kalibrieren Sie Ihr Energiespektrum.

3. Nehmen Sie die Photoelektronenstatistik der Tank Photomultiplier auf und erklären Sie, wie diese die Energiemessung beeinflusst.

4. Führen Sie eine Kalibration Ihres Zeitspektrums durch.

5. Führen Sie eine Messung des Untergrundes (zufällige Ereignisse) für das Zeit- wie für das β-Spektrum durch und diskutieren Sie, welchen Einfluss dieser auf die Messungen hat.

6. Nehmen Sie das Zeitspektrum der Zerfallselektronen des μ-Zerfalls auf und bestimmen Sie die mittlere Lebensdauer τ der Myonen.

7. Nehmen Sie das β-Spektrum des μ-Zerfalls auf.
   Diskutieren sie die Form des Spektrums im Vergleich zur theoretisch erwarteten und zeigen Sie auf, wie daraus die Ruhemasse des Myons bestimmt werden kann. Erklären sie die "Schulter" bei kleinen Energien.

8. Schätzen Sie aus den gemessenen Lebensdauer der Myonen und aus der ermittelten Ruhemasse die Kopplungskonstante der schwachen Wechselwirkung ab. Berechnen Sie dazu das Übergangsmatrixelement des Myonenzerfalls. Vergleichen Sie mit den Literaturwerten und diskutieren Sie die möglichen Fehlerquellen.

Versuchshinweise

zu 1.)

Wählen sie die Signalhöhe so, dass einerseits die Durchflugs-Signale möglichst groß sind (die Zerfallssignale werden kleiner erwartet!), ohne dass andererseits die Flanke zu großen Energien hin in den Übersteuerungsbereich des Sampling-Amplifiers hineinreicht.

zu 2.)

Verwenden Sie folgende Zahlenwerte:

$$\frac{\partial E}{\partial \rho x} = 1,95 \pm 0,05 \frac{MeV \cdot cm^2}{g} \qquad \text{minimalionisierende Myonen}$$

$$\rho = 0,87 \pm 0,01 \frac{g}{cm^3} \qquad \text{Dichte des Lösungsmittels}$$

$$s = 84 \pm 5cm \qquad \text{mittlere freie Weglänge im Tank}$$

Bestimmen Sie die Kallibrationsfunktion über eine lineare Regression der beiden Eichpunkte und des Nullpunktwertes.

zu 3.)

Verwenden Sie hierzu den Pulser und LED-Treiber (NIM-Einschub), um die LEDs vor den Photomultipliern mit einem konstanten Signal zu pulsen. Verwenden Sie die (fast) geringste Lichtintensität, um die Photomultiplier nicht zu übersteuern. Nehmen Sie Messpunkte bei mindestens drei verschiedenen LED-Energien auf.

zu 4.)

Verwenden Sie hierzu den bereitstehenden Zeiteichungseinschub. Trauen Sie nicht den aufgedruckten Zeitdifferenzen.

zu 5.)

Verzögern Sie die Öffnung des Zeitfensters, in dem die Messung von Zerfallspulsen zugelassen wird, so weit, dass praktisch alle Myonen schon zerfallen sind (jedoch nicht soweit, dass Sie die Totzeit der Apparatur wesentlich erhöhen).

zu 6.)

Plotten Sie das Zeitspektrum logarithmisch und überlegen Sie sich, in welchem Bereich Sie sinnvollerweise eine analytische Funktion anpassen ("fitten") können.

zu 7.)

Wählen Sie die Schwellen der Tank-Photomultiplier so klein, dass Sie die "Schulter" bei kleinen Energien noch sehen, und die der "Paddels" groß genug, so dass der Untergrund gut unterdrückt wird.

Führen Sie einen linearen Fit an der Flanke durch, die zu hohen Energien hin abfällt. Achten Sie auch hier darauf, dass Sie lediglich einen sinnvollen Bereich des Spektrums zur Anpassung verwenden (Argumentation erfoderlich).
Suchen Sie den Punkt maximaler Energie der Zerfallselektronen auf der Höhe eines sinnvollen Bruchteils der maximalen Zählrate des Spektrums. Berücksichtigen Sie dazu qualitativ das Ergebnis aus der Vermessung der Photoelektronenstatistik.

zu 8.)

Unterscheiden Sie hier zwischen systematischen und statistischen Fehlern. Verwenden Sie zur Berechnung des Übergangsmatrixelementes die angegebene Literatur.

Art der Messung	Empfohlene Meßzeiten
Pedestal	$\approx 1h$
Zeiteichung	$\approx 10\,\mathrm{min}$
Photoelektronenstatistik	$je\ \approx 1h$
Durchflugspektrum (100 %)	$\geq 12h$
Durchflugspektrum (50 %)	$\geq 6h$
Untergrund	$\approx 8h$
β **- und Zeitspektrum**	$\geq 48h$

Anmerkung:
Halten Sie den Verlauf Ihres Versuchs handschriftlich in einem Mess-Protokoll fest. Dieses ist zwingend nach Abschluss der Messungen dem Betreuer zur Unterschrift vorzulegen und im Original dem Versuchsprotokoll anzuheften. Ansonsten kann der Versuch nicht gewertet werden.

4. Versuchsplanung

Der vorliegende Zeitplan stellt ein Gerüst für den Ablauf des Myonen-Versuchs dar; Verschiebungen und Umstellungen sind möglich. Einwöchige Gruppen sollten die Langzeitmessung über das dem Versuch nachfolgende Wochenende laufen lassen, um genügend Statistik zu erzielen. Diejenigen Gruppen des Praktikums, denen eine zweiwöchige Durchführung ermöglicht wird, werden dazu angehalten, die Messzeiten entsprechend zu verlängern, um die statistischen Messfehler zu reduzieren. Zusätzlich kann diese Zeit bereits für die Vorbereitung der Vorträge genutzt werden. Hier soll auch nochmals detaillierter auf die Physik des Versuchs eingegangen werden.

1. **Tag:**

- Vormittags, Besprechung
    - Formales
      Begrüßung / Vorstellung (Vorbildung der Studenten)
      Ablauf, Scheinkriterien, Protokollführung, (Vortragsgestaltung)
    - Physikalische Grundlagen
      kosmische Strahlung, μ-Zerfall, radioaktives Zerfallsgesetz, relativistische Kinematik, Fermi-Theorie der schwachen WW, Statistik, Bethe-Bloch-Gleichung, minimalionisierende Stahlung, Szintillatoren, Photomultiplier
- Nachmittags, Aufgabenstellung / Elektronik
    - Zum Messprinzip/Mess-Programm des μ-Versuchs, Aufgabenstellung
    - Einweisung
        - Oszillograph & "Trigger"
        - Photomultiplier, HV, Racks
        - linear Amplifier vs. shaping Amplifier
        - Diskriminatoren (Schwellen, Zeitverhalten)
        - Kabel & Delay
        - Koinzidenzeinheiten (AND, OR,)(NIM, TTL, ECL)
        - Gate-Delay-Generatoren
        - Timing Unit
        - Linear Gate
        - Time-to-Amplitude-Konverter
        - Counter
        - MultiChannel-Analyzer
        -
    - (sofern noch Zeit): Bearbeitung von Aufgaben zur Elektronik

2. Tag

- Vormittags, Messtechnik und Fallen
    - Bearbeitung von Aufgaben zur Elektronik
    - "extended features" auf digitalen Sampling-Oszillographen (Cursor, Measurements, Sample and hold, Samplingrate und Zeitauflösung)

- Signalform und -höhe auf dem Oszillographen bei 50 Ω und 1 MΩ Eingangsimpedanz, parasitäre Messung
- Verstärkungsabhängigkeit des DC-Offsets am linear Amplifier
- Schwellenabhängigkeit der Zählraten
- "Nachpulse" an den Diskriminatoren & "Update"
- "Pile-up"
- Photoelektronenstatistik & Übersteuern der PM
- linearer Bereich & Übersteuern am shaping Amplifier

- Nachmittags
  - systematisches Durchtesten der Versuchselektronik
  - Besprechung: die Schaltungslogik "en detail" (Timing und Schwellen)
  - (und wenn noch Zeit ist: Beginn des Aufbaus der Elektronik zum Versuch)

3. Tag:

- Aufbau der Schaltungselektronik
  - selbständiger Aufbau der Schaltung durch die Studenten
  - anschließend: gemeinsames Durchtesten der Elektronik
  - Nacht-Messung: Durchflugspektrum

4. +5. Tag:

- Messtage (Messdauern siehe Versuchshinweise)
  - Pedestal-Messung
  - Photoelektronenstatistik, Zeiteichung für den TAC
  - Durchflugspektrum (falls nicht bereits gemessen)
  - Durchflugspektrum bei 50% Signalhöhe
  - Untergrund-Messung zum Zeitspektrum u. –Spektrum (Nachtmessung empfohlen)
  - β- und Zeitspektrum (~ 72 h übers Wochenende)

6. Fragen zum Versuch

Bei der Vorbesprechung wird nicht verlangt, dass alle Fragen dieses Kataloges vollständig beantwortet werden können - im Protokoll hingegen schon. Diese Fragen sollen als Leitfaden zur Vorbereitung des μ-Versuches dienen, so dass die Diskussion an den Problemstellen einsetzen und das Verständnis vertiefen kann.

1. Kosmische Strahlung

    a. Wie ensteht sie?

    b. Wie ist ihre Intensität und Energieverteilung?

    c. Aus welchen Teilchenarten setzt sie sich zusammen und welche Prozesse treten in der Erdatmosphäre auf?

    d. Unter welcher Verteilung von Einfallswinkeln wird sie auf Meereshöhe beobachtet und welche laterale Ausdehnung besitzen die Luftschauer?

    e. Wie ist das Verhältnis von negativ zu positiv geladenen Myonen?

2. μ-Zerfall

    a. Welche Zerfallskanäle besitzt das Myon?

    b. Wie groß sind die relativen Wahrscheinlichkeiten?

    c. Gibt es dabei Unterschiede zwischen μ- und μ+?

    d. Wie sehen die Energiespektren der nachweisbaren Teilchen aus?

    e. Welche Prozesse können mit einem in Materie auf v = 0 abgebremsten Myon ablaufen? Gibt es dabei Unterschiede zwischen positiv und negativ geladenen Myonen?

3. Radioaktives Zerfallsgesetz

    a. Was versteht man unter einer Lebensdauer eines Teilchens?

    b. In welchem System ist sie definiert?

    c. Was sind die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Radioaktiven Zerfallsgesetzes?

    d. Folgt die Lebenserwartung des Menschen dem RZ?

    e. Wie unterscheiden sich Halbwertszeit und Lebensdauer?

    f. Wie lautet die Differentialgleichung, aus der man das RZ ableitet?

g. Bestimmung der Lebensdauer:

Bei einer vorgegebenen Menge einer radioaktiven Substanz ließe sich durch einmalige Messung gemäß $\ln(N) - \ln(N_0) = -\lambda t$ der Exponent des RZ bestimmen. Mit unserem Versuch sind wir aber nur in der Lage, die Zählraten Zi in den Zeitintervallen $\Delta t = t_i - t_{i^-}$ zu bestimmen. Dies führt jedoch unmittelbar auf eine transzendente Gleichung. Stattdessen hätten wir gern einen linearen Zusammenhang zwischen $\ln Z$ und der Zeit t. Welche Bedingung müssen die Zeitintervalle t erfüllen, damit dies erreicht werden kann?

4. <u>rel. Kinematik</u>

a. Was ist eine Lorenztransformation?

b. Was unterscheidet sie von der Galileitransformation?

c. Leite aus den kinematischen Relationen die sehr nützliche Beziehung $\beta = \frac{p}{E} und \frac{E}{m}$ ab.

$$E^2 = m^2c^4 + p^2c^2 \qquad (üblicherweise\ \ h = c = 1)$$

$$b = \frac{v}{c} g = \left(1 - b^2\right)^{-\frac{1}{2}} p = mgv$$

d. Wie lange leben Myonen im Mittel im Laborsystem, wenn sie einen Impuls von 10.5 GeV besitzen, und wie lange bei einem Impuls von 140 MeV?

e. Warum ist das Impulsspektrum der Elektronen aus dem Myonzerfall keine Linie?

f. Berechne die Impulse für Myonen aus den Zerfällen von geladene Kaonen und Pionen.

g. Warum kann das π^0 außer in $\gamma\gamma$ auch in $\gamma e^+ e^-$ zerfallen, nicht aber in $\gamma \mu^+ \mu^-$?

5. <u>Elementarteilchenphysik</u>

a. Was sind Bosonen, Baryonen, Hadronen, Mesonen, Leptonen, Quarks? Welcher Systematik unterliegen sie? Ordnen Sie die Ihnen bekannten Elementarteilchen darin ein. Was sind die sog. "Generationen"?

b. Welches sind die fundamentalen Wechselwirkungen? In welchem Verhältnis stehen ihre Kopplungsstärken zueinander? Wie wirkt sich das auf die Lebensdauer von Elementarteilchen und Anregungszuständen aus? Wann sind Teilchen stabil?

c. Welches sind die wesentlichen Quantenzahlen? Unter welcher Wechselwirkung werden sie erhalten oder nicht erhalten? Was ist die Parität? Wo tritt Paritätsverletzung auf? Was ist die Helizität?

d. Welche Typen von Reaktionen mit "Elementarteilchen" kennen Sie? Wann kommt welche Wechselwirkung zum Zuge? Wie wirkt sich das auf die Wirkungsquerschnitte der Reaktionen aus? Was bedeutet das für die Beobachtung von Neutrinos?

6. <u>Fermi-Theorie der schwachen WW, V-A Theorie</u>

a. Wie lautet die Dirac Gleichung?

b. Was ist ein Spinor? Erkläre die heute akzeptierte Interpretation eines Spinors, wie z.B.:

$$\psi = u(p) = \sqrt{E+m}\begin{pmatrix} X \\ \frac{\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{E+m}X \end{pmatrix} \quad mit\, \overline{\psi} = \psi^{\uparrow}\psi^{0}$$

und $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3);\ p = (p_1, p_2, p_3);\ X = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

c. Wie lauten die Transformationsmatrizen, $\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3, \gamma^4, \gamma^5$ und $\sigma^{\mu\nu}$, aus denen die Wechselwirkungsoperatoren aufgebaut werden?

d. Erkläre die folgende Schreibweise von Spinoren $e(x), \overline{p}(x)$ bezüglich ihrer Eigenschaft zur Erzeugung und Vernichtung von Teilchenzuständen mit Impuls p.

e. Im Rahmen der Dirac-Theorie konnte die elektromagnetische Wechselwirkung
f. erfolgreich über sog. "Strom-Strom-Kopplungen" von 4er Strömen des Typs

$$J_\mu = \overline{e}(x)\gamma_\mu e(x)$$

beschrieben werden (wobei diese Definition des 4er-Stroms im Dirac Formalismus analog der in der klassischen Elektrodynamik $J^\mu = (cp, \vec{J})$
Wie wird daraus der Hamilton-Operator eines betrachteten Systems gebildet? Wie lautet Fermi's "Goldene Regel" und was drückt sie aus? Was ist ein Übergangsmatrixelement?

g. Welche fünf Typen von Wechselwirkungsoperatoren (S, P, V, A, T) gibt es, wenn an sie allein die Forderung nach Zeit- und Lorenzinvarianz gestellt wird? Wie unterscheiden sie sich formal und, vor allem, welche Vorstellung kann man sich davon machen?

h. Wie sieht damit im Prinzip der Hamilton-Operator im allgemeinen Fall aus?
In der sog. V - A-Theorie vereinfacht er sich für den Kern- -Zerfall zu:

$$H = \frac{G_F}{\sqrt{2}}\int d^3x\overline{p}(x)\gamma^\mu\left(g_v + g_{\alpha/5}\right)n(x)\overline{e}(x)\gamma_\mu(1-\gamma_5)\nu(x)$$

$$mit\ g \approx g_\alpha / g_v = -1,262 \pm 0,005$$

Welche Aussage macht dabei das "-"? (Die V - A-Theorie ist die auch heute noch gültige Näherung der Quantenelektrodynamik für niedrige Energien).

i. Fermi legte seiner Beschreibung des Kern-β -Zerfalls das Neutrino-Postulat von Pauli, die Identifikationen $e\nu \doteq leptonischer$ und $pn = hadronischer$ Strom und den Dirac'schen Formalismus zugrunde und erhielt

$$H = g\int d^3x\bar{p}(x)\gamma^5 n(x)\bar{e}(x)\gamma_\mu \nu(x),$$

womit er nur den vektoriellen Teil des Zerfalls beschreiben konnte (Fermi-Übergang $\Delta I = 0$). Erst die Hinzunahme des axialen Teils (Gamow-Teller) und die Entdeckung der Paritätsverletzung vervollständigten die Beschreibung zur obigen. Aber warum kann ein auf den ersten Blick so verschiedener Prozess wie der α-Zerfall mit demselben Formalismus wie der Kern-β-Zerfall beschrieben werden?

$$H = \frac{G_F}{\sqrt{2}}\int d^3x\bar{\mu}(x)\gamma^\mu(1-\gamma_5)\upsilon_\mu(x)\bar{e}(x)\gamma_\mu(1-\gamma_5)\nu_e x(x)$$

j. Woran erkennt man, dass es sich bei obigen Strom-Strom-Kopplungen um Punktwechselwirkungen handelt? Wie kann man aus der typischen Lebensdauer von schwach zerfallenden Teilchen auf die Reichweite der Wechselwirkung und auf die Masse der vermittelnden Eichbosonen schließen?

k. Michel hat aus den Wechselwirkungsanteilen die Häufigkeitsverteilung der Zerfallselektronen des μ-Zerfalls bezüglich der Energie hergeleitet:

$$\frac{\partial N}{\partial x} \propto x^2\left[1 - x + \frac{2}{3}p\left(\frac{4x}{3} - 1\right)\right] \quad mit \quad x = \frac{2p_e}{m_\mu}$$

Der experimentelle Wert von p liegt heute bei 0,752 ± 0,003. Welche Anteile der Wechselwirkung muss man berücksichtigen, um diesen Wert zu erreichen? Welche Form des Energiespektrums erwartet man theoretisch bei einem Wert des "Michel-Parameters" vom p = 3/4?

7. <u>Statistik, Fehlerrechnung</u>

a. In einer Messreihe ist die mittlere Länge eines Stabes ermittelt worden sowie die zugehörige Standardabweichung σ. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wiederholungsmessung um mehr σ als davon abweicht?

b. Ein Szintillationszähler registrierte in einer Minute 169 kosmische Myonen. Wie groß ist das σ dieser Messung?

c. Bei der Auswertung dieses Versuchs werden Zählraten logarithmiert. Wie groß ist das σ von $\ln(Z), \sqrt{Z}, \ln\left(\sqrt{Z}\right)$ oder was sonst?

d. Betrachte zwei statistische Prozesse mit z.B. Durchschnittsfrequenzen $\nu_1 = 10^1 s^{-1}$ und $\nu_2 = 10^2 s^{-1}$, wobei ersterer $10^5 s$ dauere und letzterer (idealisiert) keine zeitliche Ausdehnung habe. Mit welcher Frequenz treten Zufallskoinzidenzen auf? Wie ändert sich die Frequenz, wenn beide $10^{-5} s$ dauern?

8. Bethe-Bloch-Gleichung

   a. Gib qualitativ den Verlauf der Bethe-Bloch-Gleichung an.
   b. Gib an, in welchen Energiebereichen welche Verlustprozesse bestimmend sind?

   c. Welche Unterschiede sind für verschiedene Teilchensorten erkennbar?

   d. Was versteht man unter "minimalionisierend"?

   e. Was wird durch die "Landau-Verteilung" beschrieben?

   f. Bis zu welchen Energien etwa werden im Mittel $\mu+$ und $\mu-$ von 80 cm Dieselöl (das ist das Lösungsmittel unseres Flüssigszintillators) bis zum Stillstand abgebremst?

9. Szintillation

   a. Erkläre die Funktion eines Szintillators? Wie sieht eine typische Bänderstruktur eines Szintillators aus? In welchen drei Formen werden Szintillatormaterialien verwendet? Wie groß sind deren typische Abklingzeiten?

   b. Was ist die Matrix? Was ist ihre Funktion in einem Szintillationszähler?

   c. Was ist ein "Wellenlängenschieber"? Welche Vorteile bringt seine Verwendung?

10. Photomultiplier

   a. Skizziere den typischen Aufbau eines Photomultipliers (PM) und benenne die wesentlichen Teile? Was ist die Funktion der angelegten Hochspannung? Welche physikalischen Prozesse laufen im PM ab?

   b. Wie groß sind die typische Gleichstromverstärkungen von gewöhnlichen Photomultipliern? Auf welche äußeren Einflüsse reagieren PM in ihrem Verstärkungsverhalten empfindlich?

   c. Welche Fehlbehandlungen führen zur Verringerung der Lebensdauer der PM, zur Verschlechterung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses oder gar zur Zerstörung der PM?

7. Aufgaben zur Elektronik des Myonen-Versuchs

1. Signalkabel:

   Es ist die Geschwindigkeit eines Signalpulses auf einem 50 S-Kabel mit Hilfe des Oszillographen zu bestimmen. Welche Kabeleigenschaft ist für die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Signals in einem Koaxialkabel verantwortlich?
   Welchen Einfluß bei der Signalausbreitung hat die Dispersion? Welchen Einfluß hat die Dämpfung? Sind diese beiden Einflüsse bei den hier verwendeten Kabellängen messbar? Bestehen hierbei Unterschiede zwischen BNC- und Lemo-Kabeln?

2. Linear Amplifier

   In welchem Bereich kann die Verstärkung der Kanäle des lin. Amplifiers eingestellt werden? Wie groß ist der (verstärkurigsabhängige) "DC-Offset"?

3. Diskriminatoren

   Wie wirkt eine Diskriminatorschwelle? Bestimme den Einstellbereich der Diskriminatorschwellen mittels Testpulsen unterschiedlicher Höhe (z.B. mit PM-Pulsen). In welchem Bereich kann die Breite der ausgegebenen Pulse eingestellt werden? Wie ist die Signalhöhe und -form der ausgegebenen Pulse? Zwei Diskriminatorkanäle mit gleicher Schwelle (z.B. 100 mV) werden mit Signalen unterschiedlicher Höhe (z.B. 200 mV und 1000 mV) aber gleicher Puls form und -dauer beschickt. Wie ist das Zeitverhalten der Ausgangssignale?

4. Abschwächung

   Wie ist die Einheit "dB" definiert? Welche Spannungsabschwächungen ergeben sich bei der Verwendung von Dämpfungsgliedern mit 20 dB, 10 dB und 6 dB? Wie groß ist die tatsächliche Abschwächung bei der Verwendung des ½ -bzw. des ¼ -Gliedes aus dem Aufbau?

5. Koinzidenzen

   Wie reagieren die Koinzidenzen auf zeitlich versetzt ankommende logische Eingangssignale? Wann wird relativ zu den Eingangssignalen das Ausgangssignal abgegeben? Wie groß ist die minimale Zeit, die sich zwei Signale an den Eingängen einer Koinzidenz überlappen müssen, damit ein Ausgangsimpuls abgegeben wird? Was für eine Konsequenz ist daraus für die Einstellung der Eingangspulse zu ziehen? Wie sehen die Signale an den verschiedenen Ausgängen der Koinzidenzen aus?

6. Gate-Delay-Generator

   Wie lange braucht der Gate-Delay-Generator mindestens bis zur Abgabe eines Ausgangsimpulses? In welchem Bereich können das Delay und die Pulsbreite jeweils eingestellt werden?

7. Timing Unit

   Wie lange brauchen die Timing Units mindestens bis zur Abgabe ihres Ausgangsimpulses? In welchen Bereichen kann die Pulsbreite eingestellt werden? Was begrenzt die Genauigkeit, mit der die Pulsbreite eingestellt werden kann? Welchen Effekt hat das sog. "Update"? Wie unterscheiden sich hierin die hier verwendeten Typen von Timing Units?

8. Linear Gate

   Wie ist die Funktion eines Linear Gates? Wie sieht das Ausgangssignal in Abhängigkeit vom Eingangssignal und vom Gatesignal aus? Welchen Einfluss hat die Einstellung des "Pedestals"? Was passiert, wenn man den Knopf "Pedestals" drückt? Wozu kann man das verwenden?

9. Shaping Amplifier

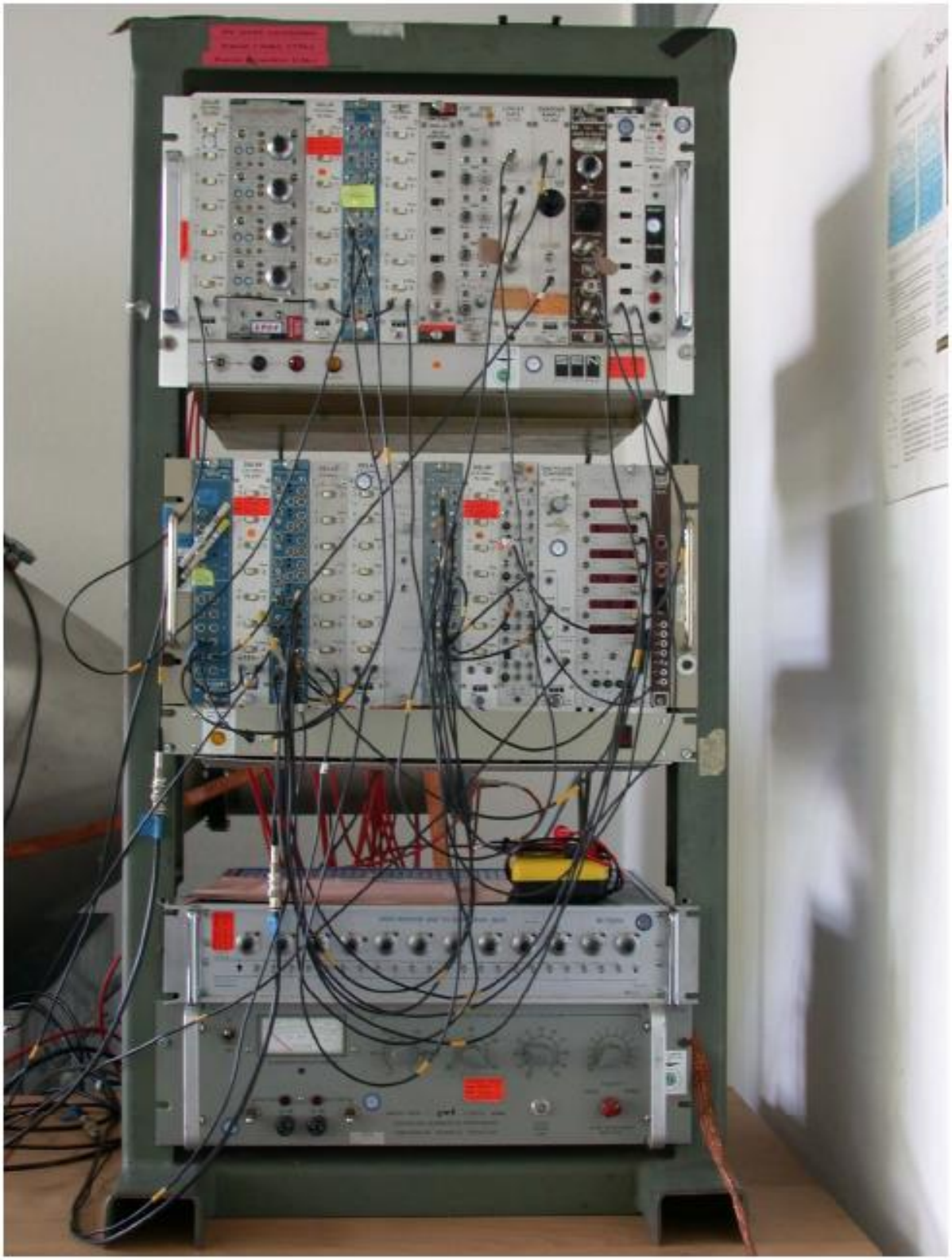
   Was bedeutet "shaping" in diesem Zusammenhang? Woran erkennt man eine Übersteuerung des Verstärkers bzw. den Betrieb im sog. "lin. Bereich"? Welche Funktion hat die Abschwächung in bzw. vor einem Verstärker? Wie sehen unipolare bzw. bipolare Pulse aus? Geht Information verloren, wenn man einen Verstärker mit frei wählbarem Verstärkungsfaktor verwendet? Und abhängig vom Verstärkertyp zu beantworten: Was bewirkt eine Umpolung der Eingangspolarität- bzw. was bedeutet "invertieren" und "Differenz bilden"? Welchen Einfluss haben die Wahl der Zeitkonstanten auf das Ausgangssignal?

Technische Hinweise

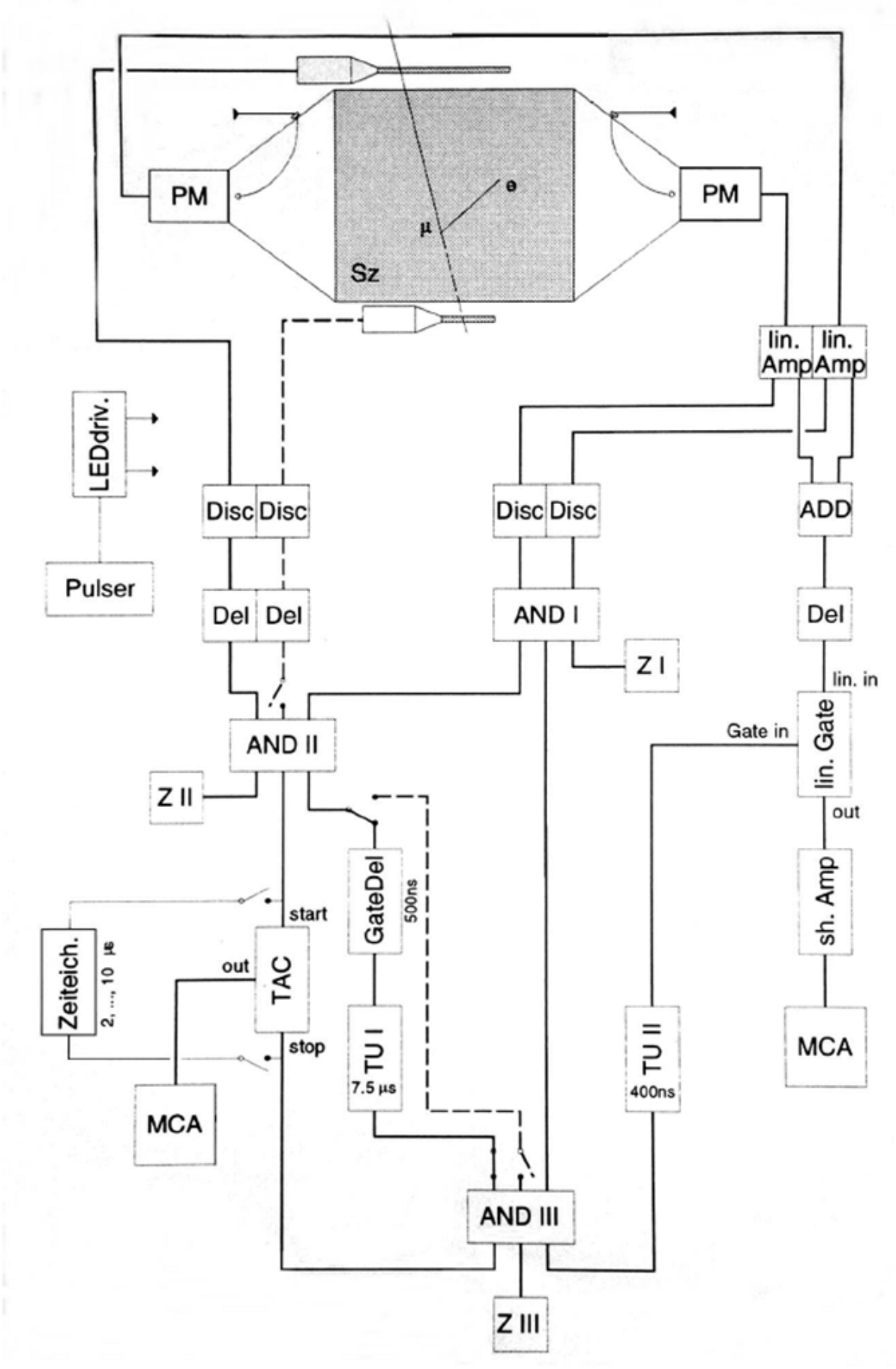
1. Versuchsaufbau

Bild 1: Tank

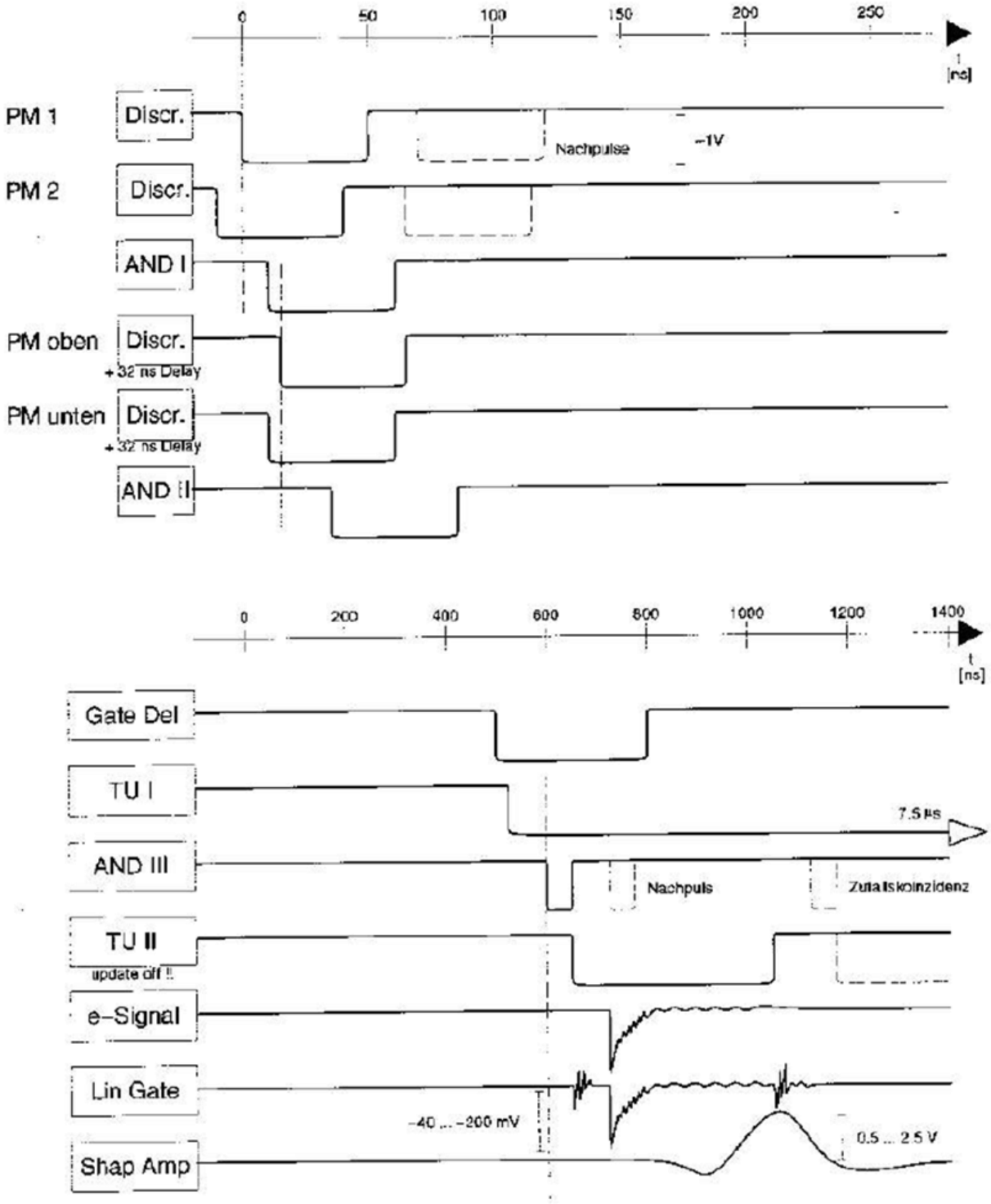
Bild 2: Elektronik



2. Blockschaltbild des Messaufbaus



3. Zeit- und Pulsdatenblatt



4. Beschreibung der Elektronik

Mit dieser kurzen Darstellung soll, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versucht werden, den Praktikanten die Basisfunktionen der beim µ-Versuch zur Anwendung kommenden elektronischen Bauelemente klarzumachen. Dies ist sowohl zum Verständnis der Logik der Elektronik des Versuchsaufbaus als auch für die richtige Bedienung beim Eichen und Messen unbedingt erforderlich. Dabei ist nicht der meist komplizierte elektronische Aufbau der Elemente von Interesse, sondern es interessieren allein Fragen wie: Was passiert am Ausgang, wenn ich am Eingang verschiedene Signale anlege? Und: Welche Möglichkeiten der Manipulation der Ausgangsignale habe ich?

1. Diskriminator

   Diskriminatoren akzeptieren analoge Signale (z.B. von Photomultipliern) und geben für jedes Eingangssignal, dass einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet, ein standardisiertes Ausgangssignal ab. Sie sind somit ein Bindeglied zwischen analoger und digitaler Signalverarbeitung. Die Ansprechschwelle und die Ausgangspulse können durch Potentiometer eingestellt werden. Der hier verwendete Diskriminator besitzt 8 Kanäle und verlangt negative Eingangssignale.
   Seine Ausgangssignale genügen der sog. NIM-Norm;
   logisch 0 : V = (+50... - 50) mV,
   logisch 1 : V = (-700... - 1800) mV in 50 Ω.

2. Koinzidenzen

   Koinzidenzen akzeptieren logische Signale (hier z.B. die der NIM-Norm) und geben dann logische Ausgangssignale ab, sobald das Signalmuster am Eingang dem durch Schalter geforderten Muster entspricht. Man unterscheidet AND- und OR-Gatter, wobei der Koinzidenstyp bei einigen Bausteinen sogar wählbar ist.
   Unsere Konizidenzeinheit verfügt über 3 unabhängige Kanäle. Jeder Kanal besitzt 4 Signaleingänge, deren Signale einzeln über Taster zur Bildung der "AND"-Koinzidenz gefordert werden können. Neben zwei logischen Ausgangssignalen werden durch jeden Kanal ein logisch investiertes Signal und zwei "lineare" Signale, d.h. Summensignale der Eingänge, bereitgestellt.

3. Gate-Delay-Generator:

   Diese Geräte erzeugen bei Eingang eines logischen "Trigger"-Signals ein logisches Ausgangssignal, dessen Breite einstellbar ist und z.B. als Zeitfenster ("Gate") für ein anderes Bauteil verwendet werden kann. Zusätzlich wird der Beginn des Ausgangssignals um einen einstellbaren Betrag verzögert ("Delay").
   Unser Gerät besitzt zwei unabhängige Kanäle, die wahlweise negative (NIM Standard) und/oder positive (TTL-Standard) Signale verarbeiten können. Die Einstellbereiche für Zeitverzögerung und Fensterbreite reichen von einigen 10 ns bis in den s-Bereich.

4. Timing Unit:

   Eine Timing Unit besitzt nur die Funktion, ein Fenster einstellbarer Breite öffnen zu können. Dafür ist bei uns die Breite des Fensters zeitlich stabiler und die Flankensteilheit an dessen Kanten größer als z.B. beim Gate-Delay Generator. Einige Timing Units besitzen die Option, das sog. "Update" des Signals explizit zulassen oder unterdrücken zu können. Mit Update ist gemeint, dass ein weiteres Trigger-Signal während des geöffneten Zeitfensters dazu führt, dass die Zeitzählung für das Fenster von neuem beginnt.

Beim µ-Versuch können, je nach Versuchszustand, verschiedene Modelle zum Einsatz kommen (vielleicht aber sogar durch Gate-Delay-Generatoren ersetzt werden).

5. Linear Gate

Ein Linear Gate lässt jene analogen Signale passieren, die gleichzeitig zu einem am "Gate" Eingang anliegenden Zeitfenster liegen. Damit können Signale, die auf anderem Weg ausgewählt wurden, aus einer kontinuierlichen Folge von Signalen selektiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das selektierende Zeitfenster nicht in das gesuchte Signal "hineinschneidet", da dies das Signal verfälscht.
Das hier verwendete Linear Gate besitzt über einen Kippschalter zusätzlich die Möglichkeit, das Zeitfenster nicht zu fordern ("OPEN"), so dass alle Signale passieren können. Ferner kann an einem Potentiometer der Einfluss des logischen Gate Signals auf das analoge Ausgangssignal minimiert werden.
Schließlich besitzt das Gerät die Möglichkeit, einen (sehr kleinen) Gleichspannungssockel auszugeben, solange das Zeitfenster anliegt (dies kann nur durch den Assistenten eingestellt werden). Dieser Sockel kann auf "0" justiert oder zur Erzeugung der sog. "Pedestals" verwendet werden. Die Pedestals sind die Nullpunktsignale einer Messung, die häufig gerade dann explizit ungleich "0" gesetzt werden, wenn die Messgrößen in einem Spektrum (s.u.) aufgezeichnet werden.

6. Linear Amplifier

Dieser verstärkt analoge Signale (um einen z.T. einstellbaren Faktor), ohne die Signalform zu verändern. Gerade im Bereich der schnellen Signale (ns-Bereich) ist dieser Verstärkertyp sehr selten, da er aufwendig zu bauen und mit größerem Fehler behaftet ist (im Vergleich nächsten Typ). Das hier verwendete Exemplar stellt für 6 Kanäle je zwei analoge Ausgänge bereit und hat wählbare Verstärkungsfaktoren.

7. Shaping Amplifier

Dieser pulsformende Verstärkertyp ("shaping" oder oft auch "main amplifier") ist der übliche in der Meßtechnik der schnellen Photomultiplier- oder der etwas langsameren Dioden-Signale. Hier wird über ein analoges Eingangssignal, dessen Signalgehalt seine Ladung ist, integriert und differenziert (in aller Regel mit gleicher Zeltkonstante). Daraus wird durch den shaping Amplifier dann ein langsamer Spannungspuls (einige s) geformt, dessen maximale Pulshöhe proportional zu der Ladung des Eingangspulses ist. Es gibt eine große Anzahl von Modellen mit einer Fülle von Parametern (z.B. Verstärkungsfaktor, Integrations- und Differentiationzeitkonstante,...), die wählbar oder festgelegt sein können.
Je nach Feinabstimmung des Versuchs können auch hier verschiedene Modelle zum Einsatz kommen.

8. Time-to-Amplitude-Converter (TAC)

Ein TAC misst die Zeitdifferenz zwischen zwei logischen Pulsen, wenn sie getrennt an den "Start-" und "Stop"-Eingang gelegt werden. Er gibt einen langsamen Spannungspuls aus, dessen Höhe proportional zu dieser Zeitdifferenz ist.

9. Multi-Channel-Analyser (MCA)

Ein Vielkanal (-Analysator) besteht in seiner ersten Stufe aus einem Analogdigital-Wandler, der der maximalen Signalhöhe von Spannungspulsen einen

proportionalen Zahlenwert zuordnet. Die Auflösung dieses Wandlungsprozesses hängt vom Schaltungsaufwand und Meßbereich ab (z.B. 10 bit : 1024 Kanäle auf 10 V).
Die zweite Stufe sortiert die Messwerte in ein Histogramm von Kanaleinträgen ("Spektrum") ein und sorgt für dessen Darstellung (z.B. auf einem Bildschirm). Zu einer Bewertung der gemessenen Signalhöhen muss die Achse der Kanäle kalibriert werden.

10. Counter

Zähler ("counter" oder auch "scaler") werden häufig dazu verwendet, in komplexeren Elektronikaufbauten die Rate von ausgesuchten Ereignissen festzustellen. Die Abgriffpunkte für solche Ereignissen werden so gewählt, dass Aussagen über die Güte der Funktion der Apparatur oder über Eigenschaften der Messgrößen gemacht werden können.
Der hier verwendete Zähler kann Zählraten von bis zu einigen kHz und eine Fülle von Signaltypen als Eingabe vertragen.

Schlußbemerkung

Vor dem Aufbau einer Schaltung sind stets alle zu benutzenden elektronischen Bauelemente auf ihre korrekte Funktion hin zu überprüfen. Dies ist hier besonders notwendig, da einige Geräte inzwischen mehr als 20 Jahre alt sind. Als Signalquelle können hierzu die Pulse aus den Photomultipliern des Versuchs dienen. Als Analysegerät steht ein digitales Zwei-Kanal-Sampling-Oszilloskop zur Verfügung, mit dem auch bei sehr kleinen Zählraten noch sehr schnelle Signale beobachtet werden können. So kann sukzessive die gesamte Elektronik durchgetestet und das "Timing" des Aufbaus eingestellt werden kann.

Literatur

1. Staatsexamensarbeit zum Originalversuch

1. Zulassungsarbeit von André Träris: *Simulation u. Vorversuche zur Messung des Betaspektrums nach dem Myonzerfall*

2. Wissenschaftliche Arbeiten

1. W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, 1994, (Auszüge).
2. O.C. Alkofer, C. Grupen: Cosmic Ray Muons, report, Universität Kiel.
3. DESY-Praktikum der Universität Hamburg: Kosmische Srahlung, Summary, Literaturmappe zum Praktikumsversuch "Lebensdauer von Myonen".

3. Weiterführende Literatur

1. F. Halzen k A. Martin: Quarks and Leptons, John Wiley & Sons, 1984.
2. W. Greiner & B. Müller: Eichteorie der schwachen Wechselwirkung, Theoretische Physik - Band 8 Verlag Harri Deutsch, 1986.
3. O. Nachtmann: Phänomene und Konzepte der Elementarteilchenphysik, Vieweg, 1986.
4. D. W. Perkins: Introduction to High Energy Physics, Addison Wesley, 1987.
5. Frauenfelder, Henley: Subatomic Physics, Prentice-Hall, 1974.
6. Mayer-Kuckuk: Kernphysik, Teubner, 1979.
7. Lohrmann: Hochenergiephysik, Teubner, 1981.
8. Wu, Moszkowski: Beta Decay, Wiley, 1966.
9. Hughes, Wu: Muon Physics, Academic Press, 1975.
10. Cooper: Statistics for Exprimentalists, Pergamon Press, 1969.
11. Bevington: Data Reduction and Error Analysis for Physical Siences, McGraw-Hill, 1969.